

차량 비상 제동 시스템 프로젝트

사용자 명령으로 인지 로그 보존과 차량 제어를 수행하는
이기종 보드 기반 안전 시스템

개인 프로젝트

RTOS

Ethernet · CAN

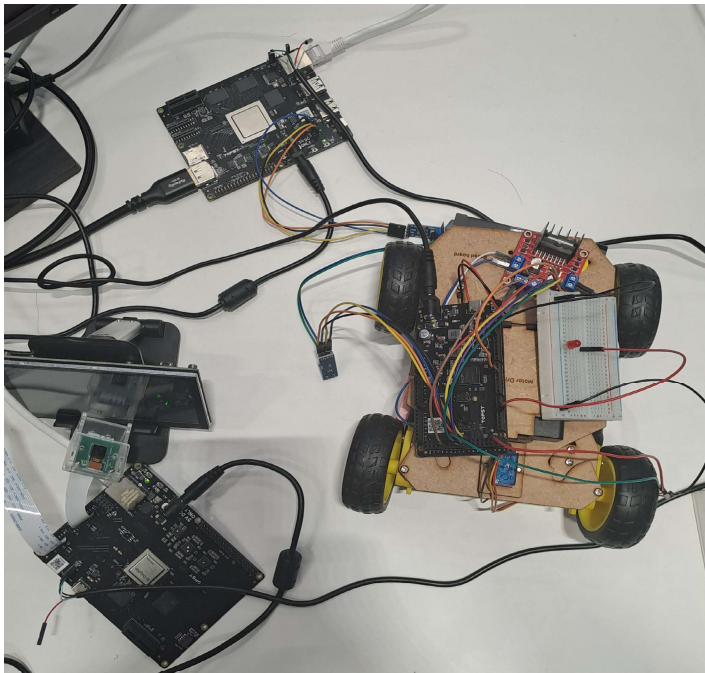
AI-G · D3-G · VCP-G

AI → CAN

프로젝트 개요 – 세 보드의 역할을 분리해 기록과 안전 제어를 통합

프로젝트 목표

사용자가 비상 제동 스크립트를 실행하면 인지 데이터를 백업하고 차량을 안전 상태로 전환하는 시스템 구현



AI-G

객체 인식 / 영상 표시

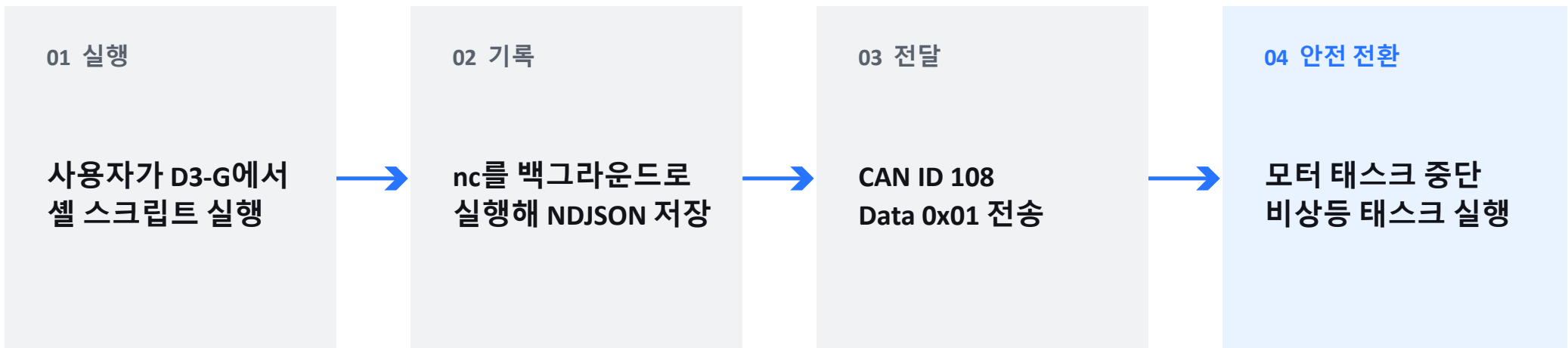
D3-G

셀 스크립트 / 로그 백업 / CAN 명령

VCP-G

CAN_DemoTask / 모터·비상등 제어

주제 및 결과 요약 – 로그 저장과 비상 제어를 하나의 흐름으로 구현



구현 결과

로그 저장을 병렬화해 제동 명령 지연을 줄이고 VCP-G의 태스크 상태를 전환

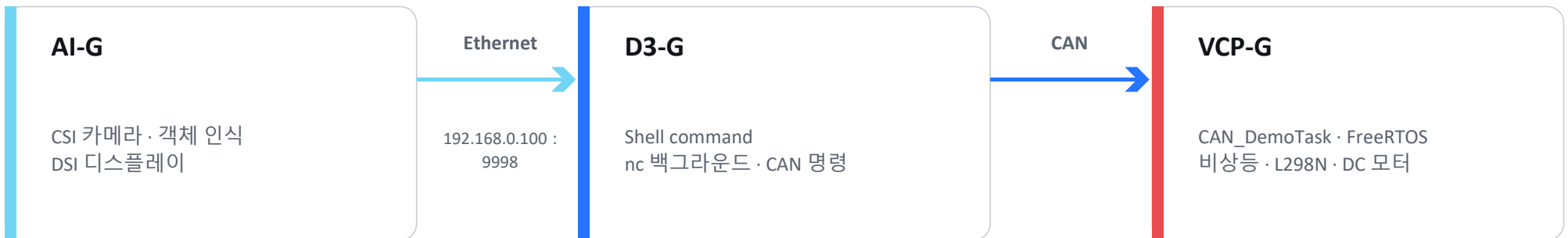
※ 정량 응답시간·정지거리 데이터는 추가 실험 후 보강 예정

개발 목표 및 개발 결과 — 목표 기능을 모두 구현하고 안전 상태를 유지

개발 목표	개발 결과	상태
객체 인식 데이터 확보	AI-G의 결과를 NDJSON으로 백업	구현 완료
보드 간 제동 명령 전달	D3-G → VCP-G CAN 통신	구현 완료
비상 상황 표시	VCP-G에서 비상등 LED 점멸	구현 완료
구동 모터 정지 · 조향 유지	MotorSpeedTask 중단 / ServoMotorTask 유지	구현 완료

성능 평가는 기능 성공 여부 기준이며, 반복 횟수와 시간 기반 지표는 후속 측정 과제

기술 개요 — Ethernet·CAN·FreeRTOS가 인지와 제어 계층을 연결



설계 포인트

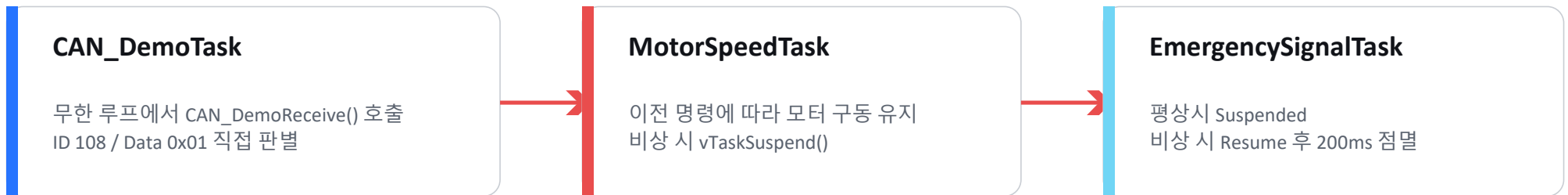
객체 인식은 AI-G, 명령 실행은 D3-G, CAN 수신과 액추에이터 제어는 VCP-G에 배치

시스템 구성 및 핵심기술 – 로그는 병렬 저장하고 제동 명령은 즉시 실행



의미 객체 인식 로그 저장이 끝나기를 기다리지 않고 차량 안전 제어를 실행

결과 분석 및 기대 효과 — 구동은 차단하고 조향과 경고 기능은 유지



비상 명령 처리 순서

① 방향 제어 GPIO LOW

② MotorSpeedTask Suspend

③ EmergencySignalTask Resume

구동 명령 재적용을 막으면서 조향 제어를 유지해 운전자가 안전한 방향으로 이동 가능

향후 연구 과제 — 응답성·복구성·모듈성을 중심으로 구조를 고도화

01

CAN 큐 처리 효율

현재 대기 시간 없는 폴링

방향 Blocking queue와 우선순위 적용

02

비상 해제·복구

현재 제동 상태 유지 중심

방향 안전 조건 기반 상태 머신 구현

03

안전 제어 모듈화

현재 CAN 함수에서 GPIO 직접 제어

방향 EmergencyBrake 함수 분리

정량 응답시간·정지거리 측정과 함께 반복 검증해 안전 제어의 신뢰성을 높일 계획

프로젝트 수행 후기 – 기능 구현 과정에서 시스템 관점의 설계를 배움

기술적으로 배운 점

- 이기종 보드 역할 분리
- Ethernet-CAN 연동
- FreeRTOS 상태 전환

문제 해결 경험

- nc 병렬 실행으로 지연 개선
- 출력 변경과 태스크 중단 결합
- 조향 유지로 안전성 보완

아쉬움과 성장 방향

- 제어 로직 모듈화 필요
- 정량 성능 측정 필요
- 복구 상태 설계 필요

후기 원인을 분석하고 다음 설계 과제로 연결하는 과정에서 임베디드 시스템의 전체 흐름을 이해

데모 영상

<https://youtube.com/shorts/VOmGcFecgCk?si=5pFUwqZZHkTiRMWm>